Product Spec — แอปอี้จิง AI (Store Release)

Oct 31, 2026 · @AOF

แอปคุ้มค่า Gemini API ได้ตั้งแต่ราว 1,000 ผู้ใช้ต่อเดือน ถ้าใช้โมเดล Freemium (ฟรี 1 คำทำนาย/วัน) + Premium 79 บาท/เดือน + โฆษณาแบบดูแลกสิทธิ์ และคุมโควตาฝั่ง server อย่างเข้มงวด สิ่งที่ spec v1.0 ขาดมากที่สุดคือการเก็บเงิน การคุมต้นทุน และข้อกำหนด store — ส่วนแก่น (RAG + Persona) ใช้ต่อได้เกือบทั้งหมด

1. วิเคราะห์ spec เดิม (v1.0.0)

spec เดิมแข็งแรงด้าน "แก่นของสินค้า" (RAG + Persona + UI ธีมเซน) แต่ยังขาดทุกอย่างที่แอปบน store ต้องมี: บัญชีผู้ใช้ การเก็บเงิน การคุมต้นทุน API ความปลอดภัย และการทำให้คนกลับมาใช้ซ้ำ

จุดแข็งที่ควรเก็บไว้

- **RAG อิงคัมภีร์จริง** ลด hallucination และเป็นจุดขายเรื่องความน่าเชื่อถือ
- **Persona นักพรตเต๋า** ชัด มีเอกลักษณ์ แยกตัวจากแอปดูดวงทั่วไป
- **ข้อมูลกว้าเป็น static** ทำให้ Library และหน้าผลกว้าไม่ต้องเรียก AI เลย (ประหยัด)
- **UI Zen Minimalist + palette 4 สี** พร้อมใช้เป็น design system

ช่องว่างที่ต้องเติม

ประเด็น	spec เดิม	ผลกระทบถ้าไม่ทำ	ต้องเพิ่ม
โมเดลรายได้	ไม่มี	ค่า API จ่ายเองทั้งหมด	Freemium + Subscription + IAP (หัวข้อ 3)
คุมต้นทุน API	ไม่มี	ผู้ใช้ฟรีหรือบอทกินโควตาไม่จำกัด	Quota ต่อวัน, rate limit, cache, App Check
บัญชีผู้ใช้	กล่าวถึง User ใน DB เท่านั้น	ซื้อแล้วย้ายเครื่องไม่ได้, Journal หาย	Anonymous auth → ผูก Apple/Google
วิธีสุ่ม	"โยนเหรียญ หรือ อัลกอริทึมสุ่ม"	ความน่าจะเป็นผิดจากตำรา	กำหนดชัด: 3 เหรียญ (6/7/8/9 = 1/8, 3/8, 3/8, 1/8) + ตัวเลือกวิธีก้านยาร็อ (yarrow)
ถามต่อ (follow-up)	ไม่มี	ประสบการณ์จบเร็ว ไม่มีเหตุผลให้จ่าย	แชตต่อเนื่อง 3–5 รอบ ต่อการเสี่ยงทาย (ฟีเจอร์ Premium)

ประเด็น	spec เดิม	ผลกระทบถ้าไม่ทำ	ต้องเพิ่ม
Schema กว้า	มีกว้าหลักกับเส้นแปร	ไม่มีกว้าที่แปรไปถึง (relating hexagram), ไม่มีภาษาอังกฤษ	เพิ่ม trigram บน/ล่าง, image text, name_en, keywords
Safety / ข้อจำกัดความรับผิดชอบ	ไม่มี	ถูก reject จาก store, เสี่ยงคำถามสุขภาพจิต/การเงิน	Disclaimer, safety filter, ตอบแบบส่งต่อเมื่อเป็นเรื่องวิกฤต
Persona ห้ามบอกว่าเป็น AI	ข้อ 3 ของ prompt	ขัดนโยบาย store และกฎหมายหลายประเทศ	Persona ยังพูดแบบนักพรตได้ แต่ UI ต้องระบุว่า "เนื้อหาสร้างโดย AI"
Analytics / Crash	ไม่มี	วัดผลไม่ได้ว่าอะไรทำเงิน	Firebase Analytics + Crashlytics
Localization	ไทยอย่างเดียว	ตลาดเล็ก	v2: อังกฤษ, จีน

ข้อสังเกตสำคัญ: กฎ "ห้ามบอกว่าตนเองคือ AI" ควรปรับเป็น "ไม่พูดถึงเทคโนโลยีในเนื้อคำทำนาย" แต่ถ้าผู้ใช้ถามตรง ๆ ต้องไม่ปฏิเสธ และแอปต้องติดป้าย AI-generated ไว้ชัดเจน

2. ฟีเจอร์ที่แนะนำ (จัดลำดับตาม release)

หลักการเลือก: ทำเฉพาะสิ่งที่ (1) ทำให้คนกลับมาใช้ซ้ำ (2) มีเหตุผลให้จ่ายเงิน หรือ (3) ไม่เพิ่มต้นทุน API — ฟีเจอร์ที่ไม่เรียก AI เลย (Library, กว้าประจำวันแบบข้อความคงที่) คือเครื่องมือดึงคนที่คุ้มที่สุด

MVP (v1.0) — พอให้ขึ้น store และเก็บเงินได้

ฟีเจอร์	รายละเอียด	Free / Premium	เรียก AI?
เสี่ยงทาย (Coin Toss)	ตั้งจิต → เขย่า/แตะเพื่อโยน 6 ครั้ง + haptic + เสียง	ทั้งคู่	ไม่
คำทำนาย AI	นักพรตตีความกว้าหลัก + เส้นแปร + กว้าปลายทาง, แสดงแบบ streaming	Free 1 ครั้ง/วัน, Premium 10 ครั้ง/วัน	ใช่
ผลคัมภีร์ดิบ	แสดงตัวกว้า คำตัดสิน เส้นแปร ก่อนคำตีความ AI (เป็น fallback เมื่อโควตาหมดด้วย)	Free	ไม่

ฟีเจอร์	รายละเอียด	Free / Premium	เรียก AI?
ถามต่อกับนักพรต	แชตต่อในบริบทกว้าเดิม สูงสุด 3 รอบ	Premium	ใช่
I Ching Library	64 กว้า + 8 ตรีกราม, ค้นหาได้, offline	Free	ไม่
Destiny Journal	ประวัติคำถาม + จดบันทึกส่วนตัว + ปุ่ม "เกิดขึ้นจริงไหม"	Free 7 วันล่าสุด, Premium ไม่จำกัด + sync	ไม่
บัญชี + Restore Purchase	Anonymous แล้วผูก Sign in with Apple / Google	—	ไม่
Paywall + Subscription	RevenueCat จัดการ iOS/Android ในที่เดียว	—	ไม่
Rewarded Ad	ดูโฆษณา 30 วิ แลกคำทำนายเพิ่ม 1 ครั้ง (สูงสุด 2/วัน)	Free	ใช่ (แต่ค่าโฆษณาจ่ายแทน)
Disclaimer + Safety	หน้า onboarding + กรองคำถามสุขภาพ/ทำร้ายตนเอง/การเงิน	—	ไม่

v1.1 — เพิ่มการกลับมาใช้และการบอกต่อ (1–2 เดือนหลังเปิด)

- **กว้าประจำวัน + Push 07:00** — สุ่มกว้าให้ทุกคนวันละ 1 กว้า ใช้ข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้า 64 ชุด (ต้นทุน API = 0)
- **การ์ดแชร์สวย ๆ** — สร้างภาพสไตล์ม้วนคัมภีร์ + ตราประทับชาด สำหรับ IG Story / LINE / TikTok (ช่องทางการตลาดฟรี)
- **Streak / เส้นทางเต๋า** — นับวันต่อเนื่องที่เปิดดูกว้าประจำวัน ปลดล็อกธีม/เสียง
- **หมวดคำถาม** — การงาน / ความรัก / การเงิน / สุขภาพใจ ช่วยผู้ใช้ใหม่ตั้งคำถามได้ และใช้ปรับ prompt
- **เสียงอ่านคำทำนาย (TTS)** — ใช้ TTS ของเครื่อง (ฟรี) เป็น Premium perk

v2 — เพิ่มรายได้ต่อผู้ใช้ (เมื่อมีผู้ใช้ ≥ 5,000 MAU)

- **สรุปชะตารายเดือน** — AI อ่าน Journal ทั้งเดือนแล้วสรุปบทเรียน (Premium, เรียก AI เดือนละ 1 ครั้ง)
- **คำทำนายเชิงลึก (IAP ต่อครั้ง)** — ใช้โมเดลใหญ่กว่า วิเคราะห์ตรีกรามบน-ล่าง กว้าซ่อน (nuclear hexagram)
- **เลือกอาจารย์** — Persona เพิ่ม (เซียนขงจื๊อ / หมอดูหญิง) ขายแยก

- **ภาษาอังกฤษ/จีน** + Home-screen widget กว้างประจำวัน

3. โมเดลรายได้และต้นทุน API

คำทำนาย 1 ครั้งมีต้นทุนราว 0.02–0.09 บาท ดังนั้นสมาชิก Premium เพียง ~2% ของผู้ใช้ก็จ่ายค่า API ของทุกคนได้สบาย ตัวเลขด้านล่างเป็น**ค่าประมาณ** (ราคา Gemini จากความจำ ไม่ได้เช็กออนไลน์, 1 USD ≈ 35 บาท) — ต้องเช็กหน้า pricing ของ Google ก่อนตั้งราคาจริง

ต้นทุนต่อคำทำนาย

สมมติฐาน: input ~2,000 tokens (system prompt + ข้อมูลกว้า + คำถาม) และ output ~800 tokens (ภาษาไทยกิน token มากกว่าอังกฤษ)

โมเดล	ราคา input / output (USD ต่อ 1M tokens, ประมาณ)	ต้นทุน/ครั้ง (บาท)	ใช้กับ
Gemini Flash-Lite	0.10 / 0.40	~0.02	Free tier, ถามต่อ
Gemini Flash	0.30 / 2.50	~0.09	Premium คำทำนายหลัก
Gemini Pro	1.25 / 10.00	~0.37	v2: คำทำนายเชิงลึก (IAP)

ใช้ **context caching** กับ system prompt และใส่เฉพาะเส้นแปรที่สุ่มได้ (ไม่ใส่ทั้ง 6 เส้น) จะลด input ได้อีก 30–50%

แพ็กเกจราคา

แพ็กเกจ	ราคา	สิทธิ์	รับจริงหลัง store หัก 15%
Free	0	1 คำทำนาย/วัน (Flash-Lite) + ดูโฆษณาแลกเพิ่ม 2 ครั้ง	รายได้โฆษณา
Premium รายเดือน	79 บาท	10 คำทำนาย/วัน (Flash) + ถามต่อ + Journal ไม่จำกัด + ไม่มีโฆษณา	~67 บาท
Premium รายปี	590 บาท (ประหยัด ~38%)	เหมือนรายเดือน + ทดลองฟรี 7 วัน	~42 บาท/เดือน

แพ็กเกจ	ราคา	สิทธิ์	รับจริงหลัง store หัก 15%
เหรียญอี้จิง (IAP ครั้งเดียว)	35 บาท / 10 เหรียญ	1 เหรียญ = 1 คำทำนาย Flash สำหรับคนไม่ชอบ subscription	~30 บาท

สมัคร Apple **App Store Small Business Program** และ Google Play (15% สำหรับรายได้ 1M USD แรก) มิฉะนั้นจะโดนหัก 30%

จุดคุ้มทุน (ต่อเดือน, ประมาณ)

รายการ	1,000 MAU	5,000 MAU
ผู้ใช้ฟรี (เฉลี่ย 15 คำทำนาย/เดือน × 0.02 บาท)	~300 บาท	~1,500 บาท
สมาชิก 2% (เฉลี่ย 120 คำทำนาย+ถามต่อ/เดือน × 0.09 บาท)	~220 บาท	~1,100 บาท
Apple Developer 99 USD/ปี + backend (Firebase/Cloud Run)	~500 บาท	~800 บาท
ต้นทุนรวม	**~1,000 บาท**	**~3,400 บาท**
รายได้ subscription (2% × ~60 บาท เฉลี่ยหลังหัก)	~1,200 บาท	~6,000 บาท
รายได้ rewarded ads (ประมาณ eCPM ไทย)	~200 บาท	~1,000 บาท
สุทธิ	**~+400 บาท**	**~+3,600 บาท**

สรุป: คุ้มทุนที่ราว 800–1,000 MAU ถ้า conversion ได้ 2% ตัวแปรที่สำคัญที่สุดคือโควตาฟรี — อย่าให้ฟรีเกิน 1 ครั้ง/วัน (ซึ่งตรงกับปรัชญาอี้จิงที่ไม่ควรถามเรื่องเดิมซ้ำ ๆ อยู่แล้ว)

4. สถาปัตยกรรมและการคุมต้นทุน

แนะนำ stack เดียวใน ecosystem ของ Google เพื่อใช้ free tier ให้มากที่สุดและดูแลคนเดียวได้: **Flutter + Firebase (Auth, Firestore, Cloud Functions, App Check, Remote Config, Analytics, Crashlytics, FCM) + Gemini API + RevenueCat + AdMob** — ตัด PostgreSQL และ backend แยกออกจาก MVP

Flow คำทำนาย (ฝั่ง server)

1. แอปเรียก Cloud Function `divine` พร้อม Firebase ID token + App Check token และคำถาม (≤ 300 ตัวอักษร)
2. ตรวจโควตาวันนี้จาก Firestore (entitlement จาก RevenueCat webhook) — หมดโควตา → คืนผลคัมภีร์ดิบ + เสนอ paywall/โฆษณา
3. สุ่มกว้า**ฝั่ง server** (crypto RNG, ความน่าจะเป็นแบบ 3 เหรียญ) — แอปแค่เล่นแอนิเมชันตามผล กันผู้ใช้ปลอมผล
4. ดึงข้อมูลกว้าหลัก + เส้นแปรที่ได้ + กว้าปลายทาง (เก็บเป็น JSON ใน function เอง ไม่ต้องอ่าน DB)
5. Safety pre-check: คำถามเกี่ยวกับทำร้ายตนเอง/การแพทย์ฉุกเฉิน → ตอบด้วยข้อความคงที่ + สายด่วนสุขภาพจิต 1323
6. เรียก Gemini แบบ streaming (โมเดลตาม tier, `maxOutputTokens` 1,024, temperature 0.7)
7. บันทึกผลลง Journal และตัดโควตา — ถ้า Gemini error ไม่ตัดโควตา

การคุมต้นทุน (สำคัญที่สุดสำหรับเป้า "แค่จ่ายค่า API ได้")

- **API key อยู่ฝั่ง server เท่านั้น** ห้ามฝังในแอป (หรือใช้ Firebase AI Logic + App Check)
- **ตั้ง Budget alert** ใน Google Cloud Billing ที่ 50/90/100% และ kill-switch ผ่าน Remote Config (สลับทุกคนไป Flash-Lite หรือปิด AI ชั่วคราว)
- **Rate limit ต่อ user และต่อเครื่อง** กันสร้างบัญชี anonymous ใหม่เพื่อฟาร์มโควตาฟรี
- **จำกัดความยาว** คำถาม 300 ตัวอักษร, ถามต่อส่งเฉพาะสรุปบทสนทนา ไม่ส่ง history เต็ม
- **เนื้อหาที่ไม่ต้องใช้ AI ให้เขียนล่วงหน้า** (กว้าประจำวัน, คำอธิบายใน Library) — ใช้ Gemini ช่วยร่างครั้งเดียวแล้วคนตรวจ
- **Log token ต่อคำขอ** เข้า BigQuery/Analytics เพื่อดูต้นทุนจริงต่อผู้ใช้เทียบกับตารางในหัวข้อ 3

ปรับ Schema `hexagrams`

เพิ่มจากเดิม: `upper_trigram`, `lower_trigram`, `name_en`, `judgment` แยกจาก `image` (คำอธิบายภาพลักษณ์), `keywords[]`, `daily_message` (สำหรับกว้าประจำวัน) และตาราง `readings` (uid, question, category, lines[6], primary_id, relating_id, ai_text, model, tokens_in, tokens_out, outcome_note, created_at)

คำแปลคัมภีร์ต้องเป็น public domain (เช่น จากต้นฉบับจีนโบราณ) หรือแปลเอง — ห้ามคัดลอกคำแปลสมัยใหม่ที่มีลิขสิทธิ์

5. ข้อกำหนด App Store / Play Store

แอปหมวดดูดวงเสี่ยงถูก Apple ปฏิเสธด้วยเหตุผล "แอปซ้ำซาก / spam" (Guideline 4.3) จุดต่างที่ต้องโชว์ใน review notes คือ RAG คัมภีร์จริง + Journal + Library — ไม่ใช่แค่สุ่มข้อความ

- [ ] หน้า Privacy Policy + Terms (โฮสต์บน Firebase Hosting) ระบุว่าส่งคำถามไปประมวลผลที่ Google Gemini และสอดคล้อง PDPA
- [ ] ปุ่ม **ลบบัญชีในแอป** (บังคับทั้ง Apple และ Google เมื่อมีการสร้างบัญชี)
- [ ] Sign in with Apple ถ้ามี Google Sign-In บน iOS
- [ ] ปุ่ม Restore Purchases, ลิงก์จัดการ subscription, แสดงราคา + รอบต่ออายุชัดเจนบน paywall
- [ ] ป้าย "เพื่อความบันเทิงและการสะท้อนคิด ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ กฎหมาย หรือการเงิน" + "เนื้อหาสร้างโดย AI"
- [ ] ปุ่มรายงานคำตอบไม่เหมาะสม (Google Play กำหนดสำหรับแอป Generative AI)
- [ ] Age rating 12+ (iOS) / Teen (Play), กรอก Data Safety / Privacy Nutrition Label ให้ตรงกับ Firebase + AdMob
- [ ] ATT prompt (iOS) ก่อนโหลดโฆษณา personalized
- [ ] สมัคร Small Business Program (Apple) ก่อนเปิดขาย และตั้งค่า tax/บัญชีธนาคารใน App Store Connect / Play Console
- [ ] Google Play บัญชีส่วนตัวใหม่ต้องทำ closed testing กับผู้ทดสอบก่อนขอ production (เช็กจำนวนคน/วันล่าสุดใน Play Console)
- [ ] Screenshot + คำอธิบายภาษาไทย ASO: คำค้น "อี้จิง", "เสี่ยงทาย", "ดูดวง", "เซียมซี", "I Ching"

6. Roadmap และ KPI

ทำคนเดียวพาร์ทไทม์ ประมาณ 10 สัปดาห์ถึง store แต่ละเฟสมีเกณฑ์ผ่านก่อนไปต่อ

1. **สัปดาห์ 1–2: เนื้อหา** — เตรียมข้อมูล 64 กว้า / 384 เส้น ภาษาไทย + ทดสอบ prompt กับ 50 คำถามจริง เกณฑ์: คำตอบอ้างอิงกว้าถูก ≥ 95%
2. **สัปดาห์ 3–7: MVP** — ทำฟีเจอร์ตามตาราง MVP + Cloud Function + RevenueCat เกณฑ์: ซื้อ/restore ผ่าน sandbox ทั้ง 2 แพลตฟอร์ม
3. **สัปดาห์ 8–9: Beta** — TestFlight + Play closed testing กับเพื่อน 20–30 คน เกณฑ์: crash-free ≥ 99%, ต้นทุนจริง/คำทำนายไม่เกินค่าในหัวข้อ 3
4. **สัปดาห์ 10: ส่ง review และเปิดตัว** — โพสต์การ์ดคำทำนายลง TikTok / กลุ่มสายมู
5. **เดือน 2–3: v1.1** — กว้าประจำวัน, การ์ดแชร์, streak เกณฑ์ไป v2: MAU ≥ 5,000 และกำไรสุทธิต่อเนื่อง 2 เดือน

KPI	เป้า 3 เดือนแรก	ทำไมสำคัญ
ค่า API ÷ รายได้สุทธิ	< 50%	เป้าหมายหลักของโปรเจกต์
Free → Premium conversion	≥ 2%	ตัวแปรที่กำหนดจุดคุ้มทุน
D7 retention	≥ 15%	บอกว่ากว้าประจำวัน/Journal ได้ผล
ต้นทุนเฉลี่ยต่อคำทำนาย	≤ 0.10 บาท	เตือนถ้า prompt บวม
อัตราแชร์การ์ด	≥ 5% ของคำทำนาย	ช่องทางหาผู้ใช้ใหม่ฟรี